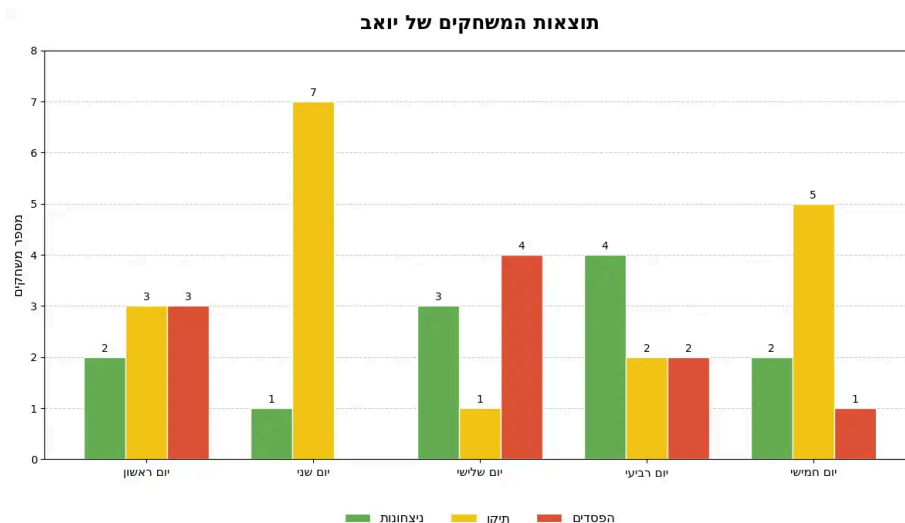


מבחן לדוגמה 3

24 שאלות

שאלה 1

פרק א' - ידע מתמטי השאלות הבאות מתייחסות לגרף שלפניכם. יואב משתתף בטורניר של משחק הווידאו FIFA. הטורניר נמשך לאורך חמישה ימים, ובכל יום יואב משחק מספר משחקים. לכל משחק שלוש תוצאות אפשריות: ניצחון, הפסד או תיקו. הגרף שלפניכם מתאר את תוצאות המשחקים בחמשת הימים של הטורניר. לדוגמא, ביום הרביעי יואב ניצח ארבע פעמים, השיג שתי תוצאות תיקון והפסיד פעמיים. מהו ממוצע הניצחונות ליום של יואב בטורניר?



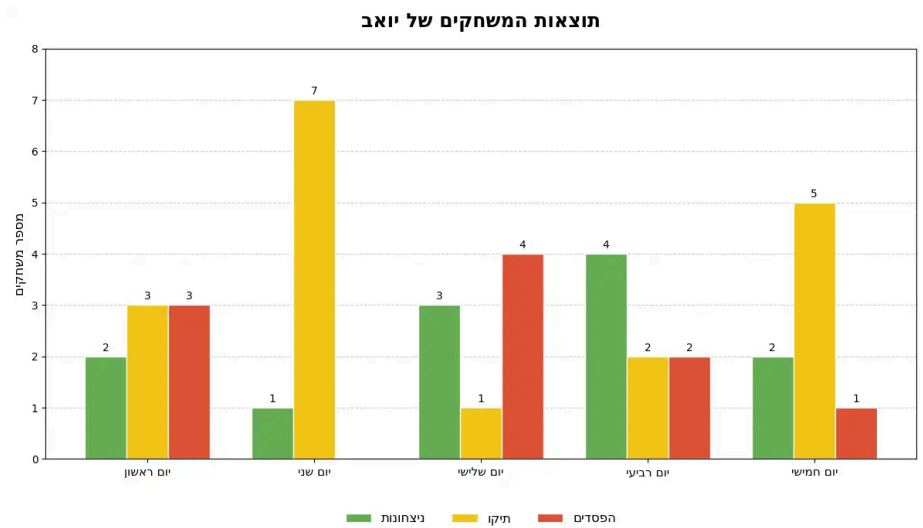
2.4

2.6

3.2

3

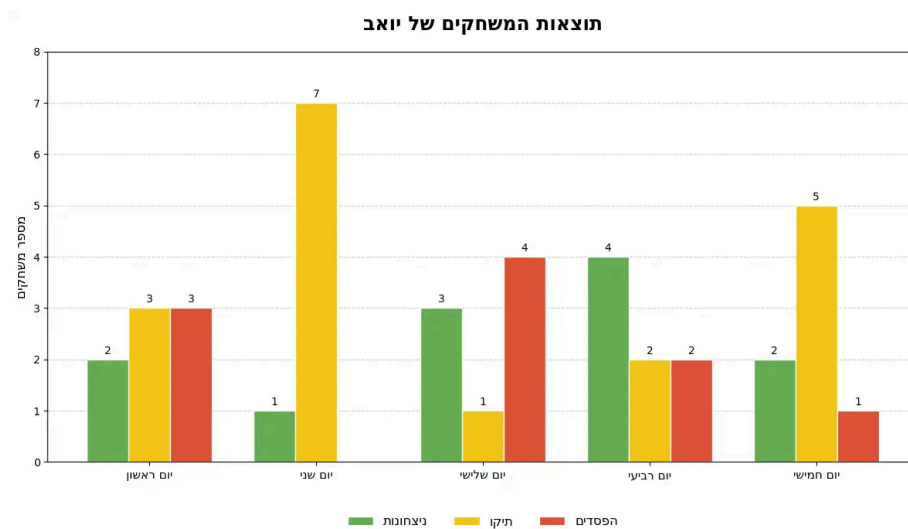
שאלת המשךמהו אחוז ההפסדים של יואב בטורניר?



0.2 א
0.25 ב
0.3 ג
0.33 ד

שאלה 3

שאלת המשך במסגרת הטורניר, תוצאת ניצחון שווה 3 נקודות, תיקו שווה נקודה והפסד אפס נקודות. באיזה יום צבר יואב את מספר הנקודות הגדול ביותר?



יום ראשון

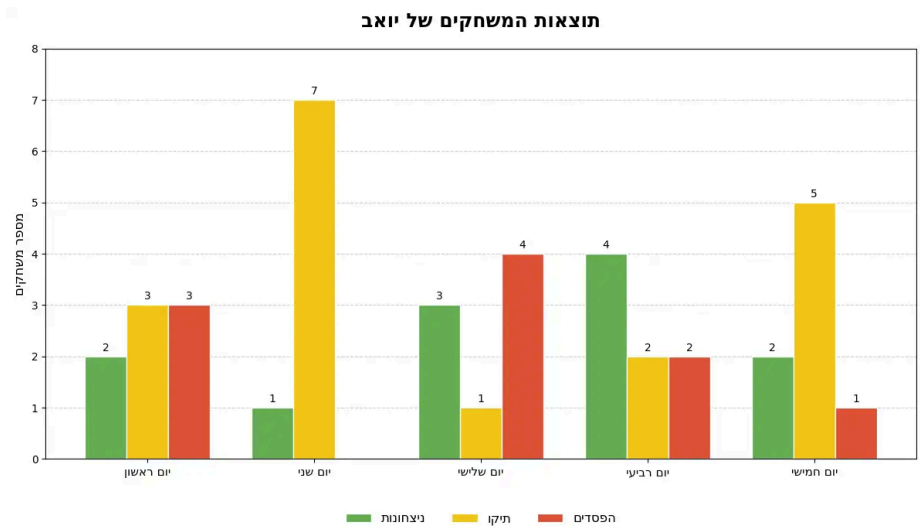
יום שני

יום שלישי

יום רביעי

שאלה 4

שאלת המשךמה היחס בין הניצחונות להפסדים של יואב במהלך כל הטורניר?



- $\frac{12}{28}$
- $\frac{12}{40}$
- $\frac{6}{5}$
- $\frac{24}{15}$

שאלה 5

מהי תוצאת התרגיל הבא: $2 = \frac{2}{8} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$?

- $\frac{1}{8}$
- $\frac{8}{48}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{4}{48}$

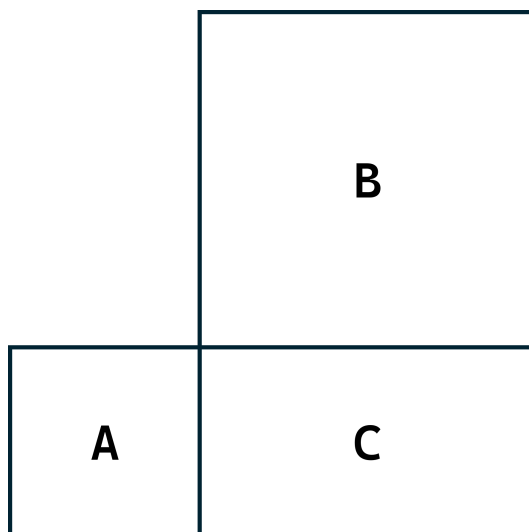
שאלה 6

מה הממוצע של כל המספרים הזוגיים בין 10 ל-30 (כולל)?

- 20
- 22
- $18\frac{2}{11}$
- $21\frac{1}{11}$

שאלה 7

לפניכם שרטוט של מתחם גן הילדים "האירוס". שטח A הוא גינה בצורת ריבוע ששטחה 16 מ"ר. שטח B הוא גינה בצורת ריבוע ששטחה 25 מ"ר. שטח C הוא שטח מלבני שבו ממוקם מבנה גן הילדים. מהו השטח הכולל של מתחם גן הילדים במ"ר (סכום השטחים A, B ו-C)?



57

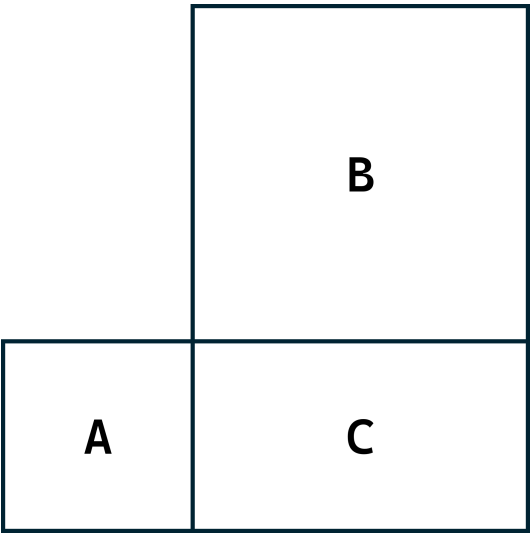
61

66

לא ניתן לחשב

שאלה 8

שאלת המשך הגגנת רצתה להקיף את הגן במסלול שאורכו הכולל גדול מ-150 מטר אך קטן מ-200 מטר. כמה פעמים יצטרכו להקיף את מתחם הגן?



- א 3
- ב 4
- ג 5
- ד 6

שאלה 9

מבין התרגילים הבאים, מהו התרגיל שפתרונו הוא 0.03?

- א $\frac{5}{5 \times 0.3}$
- ב $\frac{3}{10} \times 10$
- ג $\frac{3}{10} \times \frac{1}{10}$
- ד 0.3×0.3

שאלה 10

כוכב הרשת "יהלי ויראלי" מעלה לטיקטוק 150 סרטונים בשבוע. כל סרטון עוסק באחד משלושת התחומים הבאים: בישול, גיבורי-על או טבע ומדע. 80% מהסרטונים שהוא מעלה עוסקים בטבע ומדע. 40% מהסרטונים הנותרים הם על גיבורי-על. כמה סרטונים בנושא בישול יהלי מעלה בשבוע?

- א 12
- ב 18
- ג 30
- ד 60

שאלה 11

המבחן בקורס "תולדות הקסם" מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון שווה 60 נקודות, חלק שני 40 נקודות וחלק שלישי הוא שאלת בונוס של 10 נקודות. רון ענה נכון על $\frac{2}{3}$ מהחלק הראשון, על $\frac{3}{4}$ מהחלק השני והצליח $\frac{4}{5}$ משאלת הבונוס. הוא קיבל ניקוד אך ורק על החלקים עליהם ענה נכונה. מה הציון הסופי של רון במבחן?

- א 72
- ב 76
- ג 78
- ד 84

שאלה 12

נתונה סדרת המספרים הבאה: $1, 3, 5, 7, \dots$ ידוע כי הסדרה ממשיכה באותה חוקיות ומכילה 21 מספרים. יובל פיצלה את הסדרה לשתיים, ורשמה לעצמה במחברת את כל המספרים במקומות האי זוגיים בצד אחד (1, 5, $\dots$), ואת כל המספרים במקומות הזוגיים בצד אחר (3, 7, $\dots$). היא חישבה בנפרד את הסכום של כל אחת מהרשימות. איזה סכום יהיה יותר גדול?

- א סכום המספרים במקומות האי זוגיים
- ב שני הסכומים שווים
- ג סכום המספרים במקומות הזוגיים
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 13

אביה חגגה מסיבת יום הולדת. בתחילת המסיבה, הגיל הממוצע של כל הנוכחים היה 15. בהמשך, הגיע בוזו הליצן בן ה-23. באמצע המופע של בוזו, הצטרפה למסיבה בת הדודה של אביה. מה גילה של בת הדודה של אביה, אם ידוע כי לאחר הגעתה הגיל הממוצע של כל הנוכחים חזר להיות 15?

- א 15
- ב 8
- ג 7
- ד 13

שאלה 14

אור יושבת בבית הקפה של ברטה ומזמינה ארוחת בוקר. ארוחת הבוקר כוללת: משקה, ביצה וקינוח. בתפריט יש 6 סוגי משקאות, 5 סוגי ביצים ו-4 סוגי קינוחים. כמה ארוחות בוקר שונות אור יכולה להרכיב?

- א 15
- ב 24
- ג 30
- ד 120

שאלה 15

בחדר יש 20 נורות כבויים הממוספרות מ-1 עד 20. בכניסה לחדר יש 4 מתגים. המתג הראשון מדליק את כל הנורות עם המספר הזוגי, המתג השני מדליק את כל הנורות עם מספר המתחלק ב-3 ללא שארית, המתג השלישי מדליק את הנורות עם מספר המתחלק ב-5 ללא שארית והמתג האחרון מדליק את הנורות עם מספר המתחלק ב-7 ללא שארית. נורות דלוקות נשארות דלוקות גם אם מתג נוסף הפעיל אותן. הפקח הרים את כל ארבעת המתגים, כמה נורות נשארו כבויים?

- א 1
- ב 4
- ג 5
- ד 8

שאלה 16

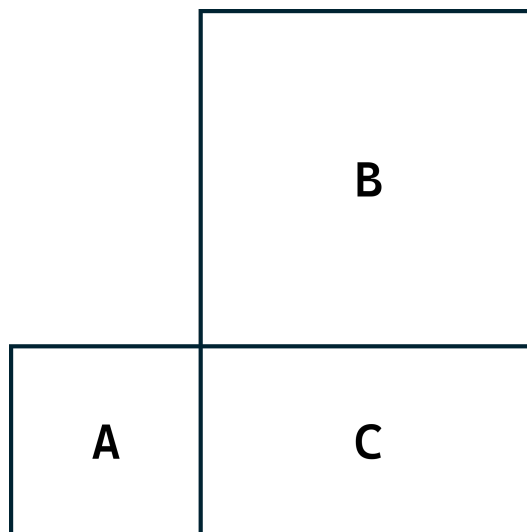
בחצר של שולה יש ערוגת תבלינים עם 4 אדניות בצבעים שונים. האדניות מסודרות באופן הבא (מימין לשמאל): אדנית כחולה, אדנית כתומה, אדנית ורודה, אדנית צהובה. בכל אדנית שתול צמח תבלין אחר: נענע, פטרוזיליה, בזיליקום וזעתר, ידוע כי: - אדניות הנענע והפטרוזיליה לא צמודות אחת לשנייה - אדנית הנענע נמצאת מימין לפטרוזיליה - אדנית הזעתר נמצאת משמאל לפטרוזיליה באיזו אדנית ממוקם הבזיליקום?

- א הכחולה
- ב הכתומה
- ג הורודה
- ד הצהובה

שאלה 17

פרק ב' - חשיבה והגיון בכוכב הלכת תלתניון משתמשים בשיטת ספירה חדשה, שבה קיימות רק הספרות 1, 2 ו-3. הטבלה שלפניכם מתארת כיצד "מתרגמים" מספרים המופיעים בשיטה הרגילה (העשרונית) לשיטה החדשה. התרגיל הבא הופיע במבחן בכוכב הלכת תלתניון: $133 + 23 + 2 =$

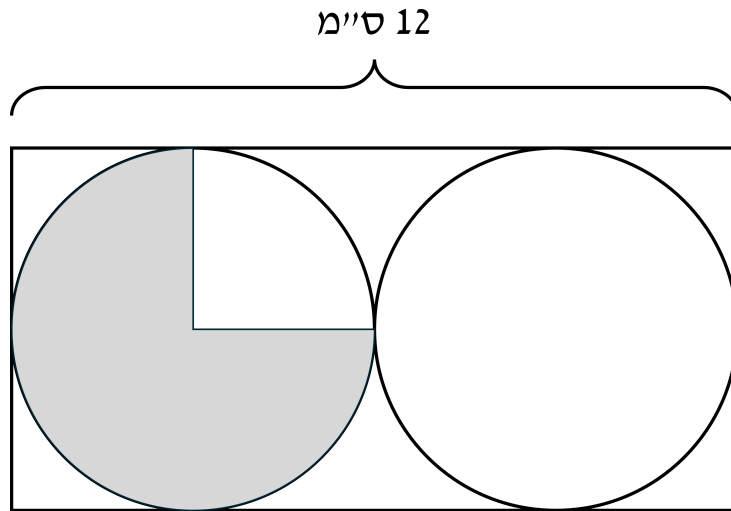
מה פתרון התרגיל על פי שיטת הספירה שלהם?



- א 66
- ב 1333
- ג 23333
- ד 33333

שאלה 18

במלבן שאורך צלעו הגדולה הוא 12 ס"מ, חסומים שני מעגלים בעלי רדיוס זהה. מהו השטח של הצורה המסומנת באפור? תזכורת: הנוסחה לחישוב שטח מעגל בעל רדיוס R היא πR^2 .



- א 12π
- ב 9π
- ג 7.5π
- ד 6.75π

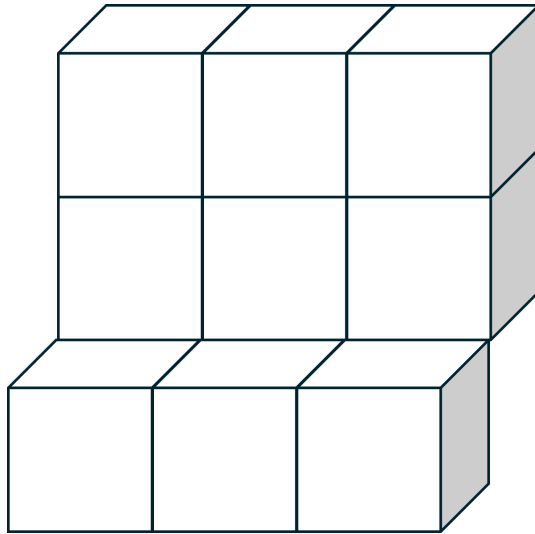
שאלה 19

גברת פלא היא ממציאה מחוננת, שהמציאה מכונה שיכולה לכווץ חפצים. למשל, המכונה כיווצה משאית שאורכה 10 מטרים לאורך של 25 ס"מ. יחס הכיווץ של המכונה הוא קבוע, והיא מכווצת כל חפץ בדיוק באותה מידה. מה יהיה גודלו החדש והמכווץ של חפץ שאורכו המקורי הוא 6 מטרים?

- א 5 ס"מ
- ב 15 ס"מ
- ג 20 ס"מ
- ד 10 ס"מ

שאלה 20

לפניכם צורה המורכבת מקוביות השוות בגודלן. מאחורי הקוביות המוצגות לא מוסתרת אף קובייה. נפח המבנה כולו הוא 72 סמ"ק. מהו גודל הצלע של הקובייה?



א 1 ס"מ

ב 2.5 ס"מ

ג 0.5 ס"מ

ד 2 ס"מ

שאלה 21

ממציאים פעולה מתמטית חדשה @. הפעולה מחלקת את המספר שהיא מופעלת עליו לשני חצאים ומכפילה ביניהם. לדוגמה: $6@ = 3 \times 3 = 9$. מה תהיה תוצאת התרגיל הבא: $\frac{5@}{2@} = ?$

א 6.25

ב $\frac{4}{25}$

ג 1.44

ד 0.06

שאלה 22

עוז, נעמה וצחי ערכו תחרות ריצה של 100 מטרים. עוז סיים את המסלול תוך 25 שניות. צחי סיים ב- $\frac{4}{5}$ מהזמן של עוז. נעמה ניצחה את שניהם וסיימה את התחרות ב- $\frac{3}{4}$ מהזמן של צחי. בהנחה שנעמה רצה בקצב קבוע, כמה זמן ייקח לה לרוץ מרחק של 200 מטר?

- א 15 שניות
- ב 20 שניות
- ג 30 שניות
- ד 40 שניות

שאלה 23

פתרו את התרגיל הבא: $5.2 + 0.4 \times (3.65 - 1.15) = ?$

- א 6.2
- ב 5.51
- ג 8.6
- ד 4.2

שאלה 24

שוקי משחק קליעה למטרה. הוא זורק חץ לכיוון לוח מטרה שבו שלושה מעגלים. רדיוס המעגל הקטן הוא 1 ס"מ. רדיוס המעגל הבינוני גדול פי 2 מרדיוס המעגל הקטן ואילו הרדיוס של המעגל הגדול הוא פי 2 מהרדיוס של המעגל הבינוני. שוקי זרק למטרה בעיניים עצומות, והצליח לפגוע בלוח. מה הסיכוי שקיבל 100 נקודות? תזכורת: הנוסחה לחישוב שטח מעגל בעל רדיוס R היא:

$$\pi R^2$$

- א $\frac{1}{16}$
- ב $\frac{1}{3}$
- ג $\frac{1}{15}$
- ד $\frac{1}{5}$

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · 2.4

נחשב את סך הניצחונות לפי העמודות השמאליות בגרף: $2 + 1 + 3 + 4 + 2 = 12$. מכיוון שהטורניר נמשך 5 ימים, נחלק את הסכום במספר הימים כדי למצוא את הממוצע: $12 \div 5 = 2.4$.

שאלה 2 · ב · 0.25

נמצא את סך כל המשחקים בטורניר: ניצחונות (12 לפי השאלה הקודמת), תיקו (3 + 7 + 1 + 2 + 5 = 18) והפסדים (3 + 0 + 4 + 2 + 1 = 10). סך הכל שוחקו 40 משחקים. אחוז ההפסדים הוא היחס בין מספר ההפסדים לסך המשחקים: $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$. או באחוזים: 25%.

שאלה 3 · ד · יום רביעי

נחשב את הניקוד בכל יום: בראשון $2 \times 3 + 3 = 9$, בשני $1 \times 3 + 7 = 10$, בשלישי $3 \times 3 + 1 = 10$, ברביעי $4 \times 3 + 2 = 14$, בחמישי הניקוד הוא 11 (אין צורך לחשב כי אין תשובה כזו). הניקוד הגבוה ביותר (14) הושג ביום רביעי.

שאלה 4 · ג · $(\frac{6}{5}) \setminus$

סך הניצחונות: 12. סך ההפסדים: 10. היחס בין הניצחונות להפסדים הוא $12 : 10$. אם נצמצם את שני המספרים ב-2, נקבל: $6 : 5$ (או $(\frac{6}{5})$).

שאלה 5 · א · $(\frac{1}{8}) \setminus$

נפתור לפי סדר פעולות חשבון: 1. כפל: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ (ה-3 מצטמצם). 2. חילוק: $\frac{2}{8} : 2 = \frac{2}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. 3. חיבור: $\frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$.

שאלה 6 · א · 20

המספרים הזוגיים הם: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. במקום לחבר את כל המספרים בבת אחת, אפשר לחבר אותם בזוגות מהקצוות פנימה: ניקח את הכי קטן (10) והכי גדול (30) – יחד הם 40. ניקח את הבאים בתור (12 ו-28) – יחד הם 40. ניקח את הבאים (14 ו-26) – יחד הם 40. ניקח את הבאים (16 ו-24) – יחד הם 40. ניקח את הבאים (18 ו-22) – יחד הם 40. עד כה קיבלנו 5 זוגות שכל אחד מהם 40, סה"כ 200. נוסיף את ה-20 הבודד באמצע, $200 + 20 = 220$. סך הכל יש 11 מספרים, אז הממוצע הוא $220 : 11 = 20$.

שאלה 7 · ב · 61

1. שטח A הוא 16, לכן צלעו היא 4. 2. שטח B הוא 25, לכן צלעו היא 5. 3. לפי השרטוט, הגובה של מלבן C שווה לצלע A (כלומר 4) והרוחב שלו שווה לצלע B (כלומר 5). לכן שטח C הוא $4 \times 5 = 20$. סכום השטחים: $16 + 20 + 25 = 61$ מ"ר.

שאלה 8 · ג · 5

נחשב את היקף המתחם: הצלע התחתונה היא $4 + 5 = 9$. הצלע הימנית היא $4 + 5 = 9$. היקף הצורה כולה הוא $36 \times 5 = 180$. זהו המספר היחיד שמתאים לטווח. לכן יש להקיף את הגן 5 פעמים.

שאלה 9 · ג · $(\frac{3}{10} \times \frac{1}{10}) \cdot 10$

נבדוק את האפשרויות: באפשרות ג' אנו מכפילים שברים. נכפיל מונה במונה ($3 \times 1 = 3$) ומכנה במכנה ($10 \times 10 = 100$). התוצאה היא $\frac{3}{100}$. שלוש מאיות בכתוב עשרוני נכתבות בדיוק כך: 0.03 (שתי הזזות של הנקודה העשרונית בגלל חלוקה ב-100). שאר התשובות: א' שווה ל- $3\frac{1}{3}$, ב' שווה ל-3, וד' שווה ל-0.09.

שאלה 10 · ב · 18

נחשב בשלבים: 1. סרטוני טבע ומדע: 80% מתוך 150 הם 120 סרטונים (10% הם 15 סרטונים אז 80% הם $15 \times 8 = 120$). 2. הסרטונים הנותרים: $150 - 120 = 30$. 3. סרטוני גיבורי-על: 40% מתוך ה-30 שנותרו. 4. סרטוני בישול הם היתרה, כלומר 60% מתוך ה-30 שנותרו. אם 10% מ-30 זה 3, אז 60% זה 18 סרטונים.

שאלה 11 · ג · 78

נחשב את סך הנקודות שצבר בכל חלק: 1. חלק ראשון: שני שליש מתוך 60 הם 40 נקודות ($60 \div 3 \times 2 = 40$). 2. חלק שני: שלושה רבעים מתוך 40 הם 30 נקודות ($40 \div 4 \times 3 = 30$). 3. בונוס: ארבע חמישיות מתוך 10 הן 8 נקודות ($10 \div 5 \times 4 = 8$). 4. נחבר את הכל יחד: $40 + 30 + 8 = 78$.

שאלה 12 · א · סכום המספרים במקומות האי-זוגיים

מתוך 21 המספרים שיש בסדר, כמה מספרים יש בכל קבוצה? יש 11 מספרים במקומות האי-זוגיים ו-10 מספרים במקומות הזוגיים. נסתכל על האיברים בזוגות: (מקום 1, מקום 2), (מקום 3, מקום 4) ... (מקום 19, מקום 20, למקום 21 אין זוג). בכל זוג כזה, המספר במקום הזוגי גדול ב-2 מהמספר במקום האי-זוגי. יש 10 זוגות כאלה, לכן סכום המקומות הזוגיים מקבל "תוספת" של 20 ($10 \times 2 = 20$). מצד שני, במקומות האי-זוגיים יש איבר אחד נוסף - האיבר ה-21. האיבר ה-21 בסדרת המספרים האי-זוגיים הוא 41. מכיוון שהתוספת של האיבר האחרון לסדרת המקומות האי-זוגיים (41) גדולה מהיתרון של סדרת המקומות הזוגיים (20), סכום המספרים במקומות האי-זוגיים יהיה גדול יותר.

שאלה 13 · ג · 7

כדי שהממוצע יישאר 15 לאחר הצטרפותם של שני אנשים (בזו ובת הדודה), סכום הגילאים של שניהם יחד חייב להיות שווה בדיוק ל-30 (שזה פעמיים הממוצע). מדוע? אם הממוצע לא השתנה, זה כאילו כל אחד מהמצטרפים "תרם" לסכום הכללי בדיוק 15 שנים כמו הממוצע הקודם. מכיוון שאנו יודעים שבזו בן 23, כדי להגיע לסכום המשותף הנדרש (30), בת הדודה צריכה להיות בת 7.

שאלה 14 · ד · 120

כדי למצוא את מספר הארוחות השונות, נתחיל מכמות האפשרויות שיש למשקאות: 6 אפשרויות. על כל אפשרות של משקה יש לה 5 אפשרויות שונות של ביצה, כלומר סה"כ $6 \times 5 = 30$ אפשרויות לארוחות שונות של כל משקה וכל ביצה. ועל כל שילוב כזה יש 4 אפשרויות של קינוחים, לכן יש $30 \times 4 = 120$ אפשרויות של ארוחות סך הכל.

שאלה 15 · ג · 5

נורה תישאר כבויה רק אם המספר שלה אינו מתחלק באף אחד מהמספרים של המתגים (2, 3, 5 או 7). נעבור על המספרים מ-1 עד 20 ונבדוק: 1. המספר 1 אינו מתחלק באף אחד מהם (נשארת כבויה). 2. כל המספרים הזוגיים (2, 4, 6, ...) נדלקים על ידי המתג הראשון. 3. המספרים 3, 9, 15 נדלקים על ידי המתג השני (6, 12, 18 כבר נדלקו ע"י הראשון ממילא). 4. המספר 5 נדלק על ידי המתג השלישי (10, 15, 20 כבר נדלקו). 5. המספר 7 נדלק על ידי המתג הרביעי (14 כבר דולק). 6. נבדוק את המספרים שנותרו: 11, 13, 17, 19. אף אחד מהם לא מתחלק ב-2, 3, 5 או 7. נשארו 5 נורות כבויים: 1, 11, 13, 17 ו-19.

שאלה 16 · ב · הכתומה

נמפה את המיקומים מימין לשמאל: 1 (כחולה), 2 (כתומה), 3 (ורודה), 4 (צהובה). כעת נשתמש בנתונים בשביל לסדר את התבלינים. נענע נמצאת מימין לפטרוזיליה וזעתר נמצא משמאל לפטרוזיליה, לכן הסדר הוא: נענע, פטרוזיליה, זעתר מימין לשמאל ולא דווקא צמודים. מכיוון שנענע ופטרוזיליה לא צמודות, חייב להיות ביניהן לפחות צמח אחד (הבזיליקום). לכן הסדר מימין לשמאל הוא נענע, בזיליקום, פטרוזיליה, זעתר. בהתאם לצבעים, הבזיליקום נמצא באדנית השנייה שהיא הכתומה.

שאלה 17 · ג · 23333

לפי הטבלה, כל מספר בשיטה החדשה מורכב מספרה מובילה (1, 2 או 3) ואחריה מספר מסוים של פעמים הספרה 3, כאשר בכל שלושה מספרים מוסיפים למעשה עוד 3 בסוף. תרגום התרגיל המופיע במבחן: 1. נתרגם את 133: לפי הטבלה זה 7. 2. נתרגם את 23: לפי הטבלה זה 5. 3. המספר 2 נשאר 2. תוצאת התרגיל עפ"י השיטה העשרונית שלנו: $14 = 2 + 5 + 7$. כעת נתרגם את 14: נמשיך במילוי הטבלה: המספר 11 הוא 2333. המספר 12 הוא 3333. במספר הבא נדרש להתחיל שוב את הספירה של המספרה המובילה מ-1 אבל להוסיף עוד 3 בסוף, אז 13 זה 13333. 14, המספר שאנחנו מחפשים הוא הבא: 23333.

שאלה 18 · ד · $\pi \cdot 6.75$

1. נמצא את הרדיוס של המעגלים: אורך המלבן הוא 12 ס"מ ושני מעגלים נכנסים בו לרוחב, לכן הקוטר של כל מעגל הוא 6 ס"מ והרדיוס הוא 3 ס"מ. 2. שטח מעגל שלם: $9\pi = 3^2 \times \pi$. 3. הצורה האפורה: לפי השרטוט, החלק האפור מורכב ממעגל אחד שלם ממנו הורידו רבע (נשאר שלושה רבעים). נחשב $\frac{3}{4}$ מתוך 9π : $9 \times 6.75 = 6.75\pi$. לכן השטח הוא 6.75π .

שאלה 19 · ב · 15 ס"מ

נזהה את יחס הכיווץ: המכונה הפכה 10 מטרים (שהם 1000 ס"מ) ל-25 ס"מ. נחלק כדי לראות פי כמה היא מקטינה: $1000 \div 25 = 40$. כלומר, המכונה מקטינה חפצים פי 40. כעת נבדוק חפץ של 6 מטרים (שהם 600 ס"מ): נחלק את אורכו המקורי ביחס הכיווץ: $600 \div 40 = 15$. הגודל החדש יהיה 15 ס"מ.

שאלה 20 · ד · 2 ס"מ

נספור כמה קוביות יש במבנה לפי השרטוט: ישנה שורה קדמית של 3 קוביות, ומאחוריה מבנה בגובה 2 קוביות וברוחב 3 קוביות (6 קוביות). בסך הכל יש במבנה $9 = 3 + 6$ קוביות. אם נפח כל המבנה הוא 72, אז נפח קובייה אחת הוא $8 = 72 \div 9$ סמ"ק. כדי למצוא את צלע הקובייה, נחפש מספר שכאשר נכפיל אותו בעצמו 3 פעמים נקבל 8 (אפשר לבדוק מותך התשובות הקיימות): $8 = 2 \times 2 \times 2$. לכן אורך הצלע הוא 2 ס"מ.

שאלה 21 · א · 6.25

נחשב כל חלק של התרגיל בנפרד לפי הגדרת הפעולה: 1. נמצא את @5: חצי של 5 הוא 2.5. נכפיל בעצמו: $2.5 \times 2.5 = 6.25$. 2. נמצא את @2: חצי של 2 הוא 1. נכפיל בעצמו: $1 \times 1 = 1$. 3. נבצע את פעולת החילוק הסופית: $\frac{6.25}{1} = 6.25$.

שאלה 22 · ג · 30 שניות

נחשב את הזמנים בשלבים: 1. צחי סיים ב- $\frac{4}{5}$ מתוך 25, כלומר $20 = 25 \div 5 \times 4$ שניות. 2. נעמה סיימה ב- $\frac{3}{4}$ מתוך 20, כלומר $15 = 20 \div 4 \times 3$ שניות. 3. אם לנעמה לוקח 15 שניות לרוץ 100 מטר, הזמן שייקח לה לרוץ 200 מטר הוא פי 2 כלומר 30 שניות.

שאלה 23 · א · 6.2

נפתור לפי סדר פעולות חשבון: 1. סוגריים: $2.5 = 3.65 - 1.15$. 2. כפל: נחשב 0.4×2.5 . אפשר לחשוב על זה כארבע (=הזזנו את הנקודה העשרונית פעם אחת ימינה) כפול 2.5 (שזה 10) ואז להזיז את הנקודה העשרונית מקום אחד חזרה, מה שנותן 1.3. חיבור: $5.2 + 1 = 6.2$.

שאלה 24 · א · $\frac{1}{16}$

בהנחה שהחץ פוגע באופן שווה בכל אחת מהנקודות בלוח (ורק בו), הסיכוי לפגוע בשטח מסוים הוא הגודל של אותו השטח חלקי הגודל של כל הלוח. רדיוס המעגל הקטן הוא 1 ס"מ, לכן שטחו הוא $\pi \times 1^2 = \pi$. רדיוס המעגל הבינוני הוא 2 ס"מ (פי 2 מהקטן), ורדיוס המעגל הגדול ביותר הוא 4 ס"מ (פי 2 מהבינוני). שטח הלוח כולו הוא $16\pi = 4^2 \times \pi$. כעת נחשב את היחס בין השטח (העיגול הקטן חלקי העיגול הגדול): $\frac{\pi}{16\pi} = \frac{1}{16}$.